《电机与控制》课程设计

设计计算说明书

外挂式车门的控制系统设计

题　　目：外挂式车门的控制系统设计

指导老师：　　卢纯　　

组　　员：　范志磊、彭睿、赵梓旭、

马中浩、邓润濠

班　　级：　　车辆 2022-05 班　　

2025 年 6 月

课程设计题目 2：外挂式车门的控制系统设计

图 1 地铁外挂式车门

如图 1 为地铁车辆外挂式车门，请按照《TB/T3108-2011 铁道客车塞拉门》、《TB/T 3142-2006 铁道客车端拉门》标准规定的功能要求，请按照图 2 所示的车门结构简图完成车门控制系统的设计。

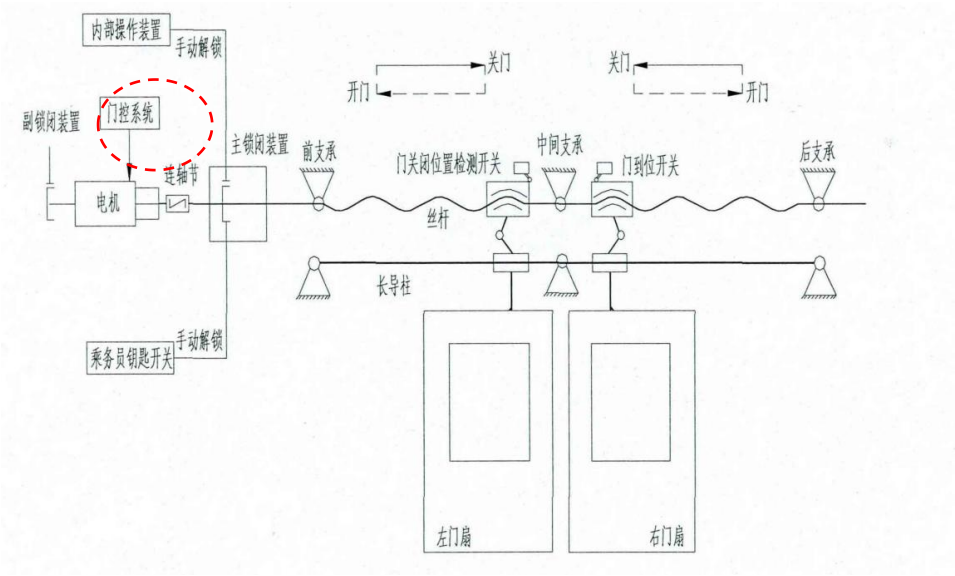


图 2 车门结构简图

主要参数：（1）车门开门宽度：2500mm；

（2） 车门开门时间：5s；

（3）左右车门各重 40kg；

设计要求：（1）给出车门控制系统功能及动作描述；

（2）完成传动系统设计计算，电机选型计算；

（3）画出电气控制原理图，完成电器元件选型设计；（继电器控制系统和 PLC 控制系统）

（4）列出控制系统元件清单，淘宝上查出价格。

目录

一． 小组成员任务分配.....2

二． 车门控制系统功能.....2

三． 传动系统的设计、电机选型设计.....2

1.选择滚珠丝杠传动.....2

2.电机的选型.....4

四． 车门控制系统动作描述.....5

五． PLC 控制.....7

1.I/O 端口分配：.....7

2. 梯形图.....8

六．元件清单及价格.....10

一．小组成员任务分配

范志磊 2022111221：完成电气控制原理图，完成电器元件选型设计。

彭睿 2022111224：完成 PLC 控制设计，制作 PPT、编写设计说明书。

赵梓旭 2022111225：完成传动系统设计计算，电机选型计算。

马中浩 2022111226：列出控制系统元件清单，查出价格。

邓润濠 2022111236：完成车门控制系统功能及动作描述。

二．车门控制系统功能

根据行业规定标准《TB/T3108-2011 铁道客车塞拉门》、《TB/T3142-2006 铁道客车端拉门》，拟定车门控制系统能实现以下功能：

1.自动开门：地铁到站后收到信号自动开门，开门时间为 5S，延迟 10S 执行。

2.自动关门：门开至最大位置后，停留 10S，随后关门；关门时间为 5S，延迟 10S 执行。

3.障碍检测：自动关门时遇到障碍，动作停止，10S 后再重新关门；

4.自动锁存：当车速到达 5km/h 以上时，车门自动锁闭，不能通过电气开关打开。

5.状态指示：由相应指示灯表示车辆处于“正在关门”，“正在开门”，“关门时检测到障碍”等状态。

三．传动系统的设计、电机选型设计

1.选择滚珠丝杠传动

滚珠丝杠传动效率较高，传动精确，工作稳定。滚珠丝杠组件是由螺杆和螺母组成，每个都带有匹配的螺旋槽，滚珠在这些槽之间滚动。

确定外挂式车门的运动

运动包含 匀加速/匀减速 和匀速运动

设加速时间 $t_1 = t_3 = 0.7s$

∴匀速时间 $t_2 = t - 2t_1 = 3.6s$

设加速度为 a

∴ $S = \frac{1}{2}at_1^2 + at_1 \cdot t_2 + \frac{1}{2}at_1^2$

代入 $S = 2.5$ $t_1 = 0.7s$ $t_2 = 3.6s$

解得 $a = 0.829 m/s^2$

∴ $V_{匀速} = at_1 = 0.580 m/s$

各阶段位移为

$S_1 = \frac{1}{2}at_1^2 \approx 0.203m$

$S_2 = V_{匀速}t_2 = 2.088m$

$S_3 = S_1 \approx 0.203m$

验证总位移 $S_1 + S_2 + S_3 = 2.494 \approx 2.5$

满足要求

载荷计算

(1) 惯性力

$F_{惯} = M \cdot a = 40 \times 0.829 = 33.16N$

(2) 摩擦力 取 $\mu = 0.1$

$F_{摩} = \mu M \cdot g = 0.1 \times 40 \times 9.8 = 39.2N$

(3) 驱动力

$F_{a1} = F_{惯} + F_{摩} = 72.36N$

$F_{a2} = F_{摩} = 39.2N$

$F_{a3} = F_{摩} - F_{惯} = 6.04N$

（1）滚珠丝杆直径与导程

丝杠导程的确定与电机额定转速及车门最大运动速度有关，这里定为常用的导程 l = 10mm，可满足一般的速度要求。

查阅丝杆滚珠丝杠公称直径与公称导程组合表，选择丝杆直径为 D = 32mm。

公称型号	轴径 d	导程 l	珠径 Da	螺母尺寸									动额定负荷 Ca	动额定负荷 Coa	刚性 kgf/μm
				D	A	B	L	W	H	X	Q	n			
SFU03204-4	32	4	2.381	50	80	12	44	65	62	9	M6	1x4	1296	4838	51
SFU03205-4		5	3.175	50	80	12	52	65	62	9	M6	1x4	1922	6343	54
SFU03210-4		10	6.35	50	80	12	90	65	62	9	M6	1x4	4805	12208	61

滚珠丝杠型号表

（2）滚珠丝杆载荷及转速确定

滚珠丝杆固定支承安装位置确定

丝杆载荷及转速

1. 车门匀速运动时 丝杆转速最大 $n_{max} = \frac{v_{max}}{导程L} \times 60 = 3480\ r/min$

2. 丝杆最大负载力

$F_{max} = F_1 = 72.36\ N$

3. 计算丝杆最大轴向负载

① 按耐久工作时长计算 取 $L_h = 10000h$ $t_w = t_a = t_c = 1.$

$C_m = \sqrt[3]{60\, n_{max} L_h} \cdot \frac{F_{max} \cdot t_w}{100\, t_a \cdot t_c} = 924.86\ kgf$

② 按耐久工作距离计算： $L_c = 1000\ km$

$C_m = \sqrt[3]{\frac{L_c}{L}} \cdot \frac{F_{max} t_w}{100 t_a t_c} = 335.87\ kgf$

$C_m < 478\ kgf$

∴合理

4. 确定安装位置

两固定支承最大距离 $L = 1.2 \times 2500 + 14 \times L = 3140\ mm.$

根据以上计算所得参数，选择型号为 SFU03210-4 的滚珠丝杆。

2.电机的选型

型号	额定电压 VDC	额定功率 W	额定转速 RPM	额定转矩 N. M	额定电流 A	空载电流 A	空载转速 RPM	极对数
57BL55S02-212	24	20	1200	0.175	1.4	0.2	2000	4
57BL55S06 230	24	60	3000	0.18	3.3	0.3	4800	2
57BL75S10-225	24	100	2500	0.38	5.9	0.8	3500	4
57BL75S10 230	24	100	3000	0.32	5.9	0.8	4500	2
57BL75S10-336	36	145	3600	0.4	5.3	0.2	4600	2
57BL95S06 210	24	60	1000	0.6	3.6	0.4	2000	4
57BL95S15-230	24	150	3000	0.5	8.7	0.8	4500	2
57BL95S15 336	36	150	3600	0.4	5.7	0.5	4700	2
57BL115S18-230	24	180	3000	0.75	10.7	1.1	4500	2
57BL115S30-3150	310	300	5000	0.57	1.3	0.2	6200	2
57BL122R18-332	36	180	3200	0.54	5.3	0.3	4000	2

电机型号表

开门宽度 2500mm、开门时间 5s、左右车门各重 40kg

2.1 工作力

单扇门的最大工作力为 72.36N。

2.2 电机工作扭矩

丝杆导程　Ph = 10mm

假设丝杆效率为η = 0.85

T = F*Ph/2πη = 0.136N·m

2.3 电机最大功率 P = T*n/9.55*1000 = 49.6W

取安全系数 K = 1.5

P 额 >= 74.4W

选取直流无刷电机 57BL95S15-336

四．车门控制系统动作描述

根据上述功能，在车辆运行状态下，车门控制系统主要实现下述动作：

1.开门动作：系统接收到如“到站”等开门信号时，按钮 SF2 按下，经延时继电器 KF1 控制，10S 后继电器 QA1 得电，电机正转，开始开门动作；5S 后到达最大位置，触点 BGa 断开，继电器 QA1 失电，电机停转，开门动作完成。

2.关门动作：经延时继电器 KF2 控制，车门处于最大位置 10S 后，继电器 QA2 得电，电机反转，开始关门动作；5S 后到达终点，触点 BGb 断开，继电器 QA2 失电，电机停转，关门动作完成。

3.障碍检测：关门动作中，如遇障碍，按钮 SF3 按下，经延时继电器 KF3 控制瞬时常闭触点 KF3 断开，继电器 QA2 失电，电机立即停止，关门动作中止；10S 通电延时闭合触点 KF3 闭合，继电器 QA2 重新得电，电机继续反转，关门动作继续。

4.自动锁存：当车速到达 5km/h 以上时，触点 QA3 断开，继电器 QA1 失电，车门进行开门动作，从而实现关门状态锁存。

5.状态指示：开门动作时，继电器 QA1 得电，触点 QA1 闭合，指示灯 EA1 点亮，表示此时处于开门动作；关门动作时，继电器 QA2 得电，触点 QA2 闭合，指示灯 EA2 点亮，表示处于关门状态；检测到障碍时，触点 KF3 闭合，指示灯 EA3 点亮，表示“关门时检测到障碍”。

（上述元器件，见电气控制原理图）

SF1：紧急开关

SF2：开门信号

SF3：障碍信号

QA3: 速度触点

EA1：正在开门指示灯

EA2：正在关门指示灯

EA3：遇障指示灯

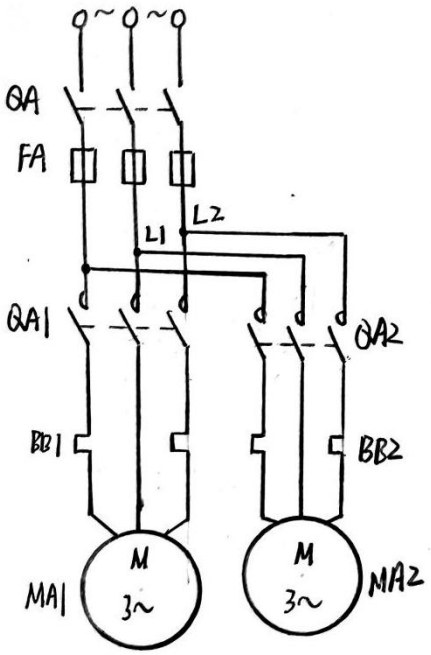
过程：开门信号-SF2 按下-KF1 延时继电器通电-10s 后 KF1 辅助触点关闭-QA1 通电-电机正转，开始开门-5s 后行程开关辅助触点 BGa 断开-QA1 继电器断电-停止开门

-同时 BGa 常开触电关闭-QA1 辅助触电关闭-KF2 延时继电器通电-10s 后 KF2 辅助触点关闭-QA2 继电器通电-电机反转，开始关门-5s 后行程开关 BGb 触电打开，关门完毕。

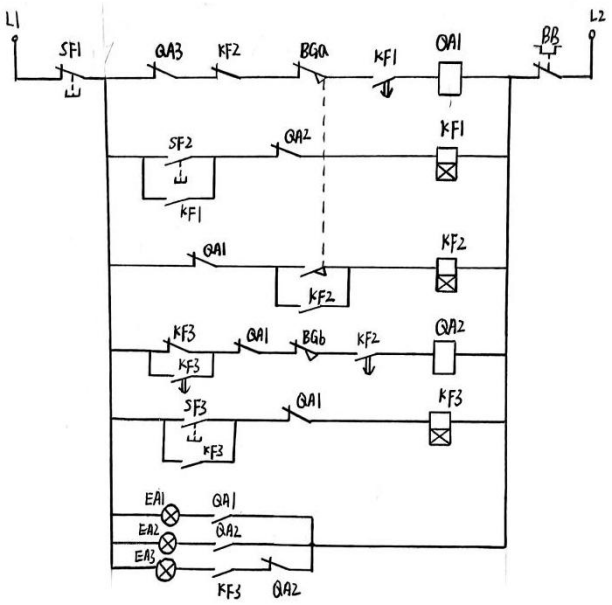
检测到障碍-SF3 按钮按下-KF3 延时继电器通电-KF3 瞬时打开触电打开-QA2 失电-终止关门

-10s 后 KF3 延时触电关闭-QA2 继电器通电-继续关门。

速度大于 5km/h，QA3 触电断开，QA1 继电器失电-车门不能打开。



主电路



控制电路

五．PLC 控制

1.I/O 端口分配：

输入信号

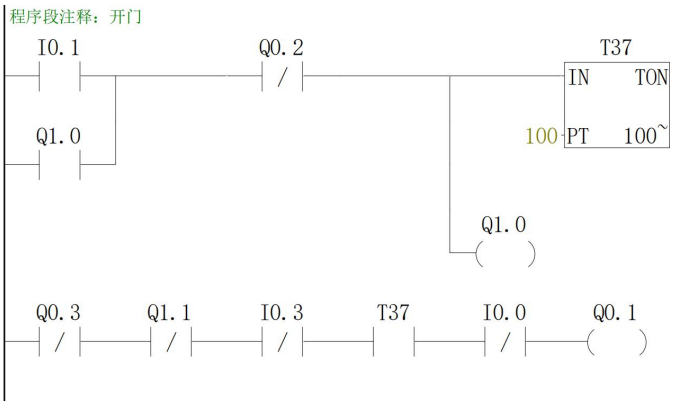
名称	代号	输入点符号	备注
急停开关	SF1	I0.0	
开门信号	SF2	I0.1	
遇障信号	SF3	I0.2	
完全开门信号	BGa	I0.3	行程开关
完全关门信号	BGb	I0.4	行程开关

输出信号

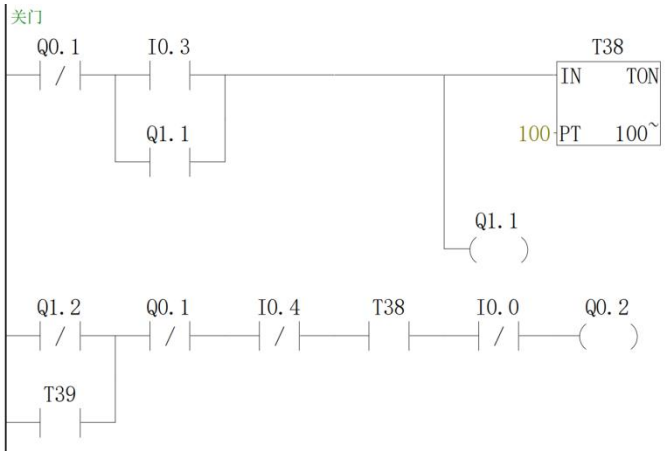
名称	代号	输出点符号	备注
开门	QA1	Q0.1	
关门	QA2	Q0.2	
锁存	QA3	Q0.3	
开门指示灯	EA1	Q0.4	
关门指示灯	EA2	Q0.5	
遇障指示灯	EA3	Q0.6	
	KF1	Q1.0	T37辅助继电器
	KF2	Q1.1	T38辅助继电器
	KF3	Q1.2	T39辅助继电器

2. 梯形图

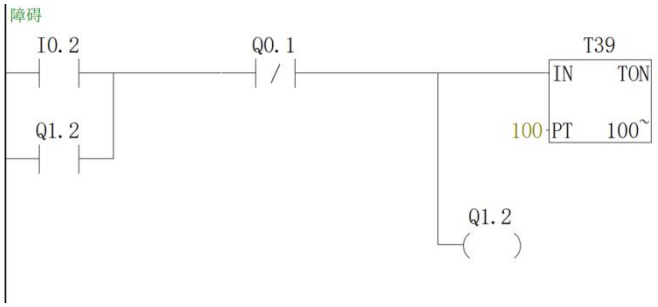
开门动作：



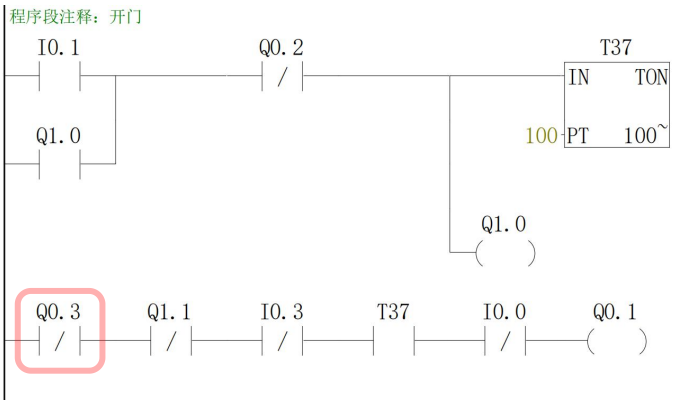
关门动作：



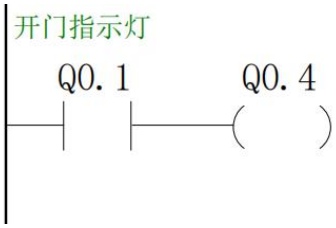
障碍检测：

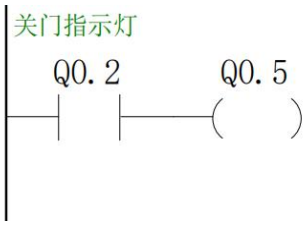


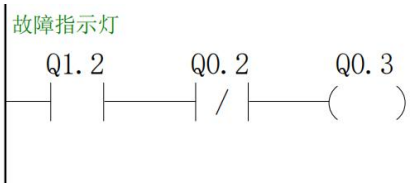
自动锁存：


程序段注释：开门
I0.1
Q0.2
T37
IN
TON
Q1.0
100
PT
100
Q1.0
Q0.3
Q1.1
I0.3
T37
I0.0
Q0.1

状态指示：


开门指示灯
Q0.1
Q0.4

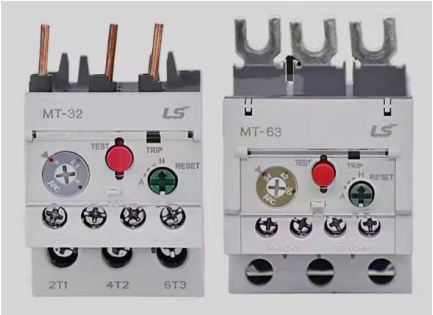

关门指示灯
Q0.2
Q0.5


故障指示灯
Q1.2
Q0.2
Q0.3

六．元件清单及价格

	名称	实物图	型号/参考价格
1	**S7-200PLC 西门子编程控制器**		**CPU226CN 6ES7216 6ES7216-2BD23/2AD23-0XB8/0** **1200 元左右**
2	**伺服电机**		**57CM41-2004** **294.63 元**
3	**手动控制开关**		**防水防尘防腐三防急停按钮开关盒开孔 22mm** **60 元左右**
4	**编码器** （电机运行过程中，实时监测电流、转速、转轴的圆周方向相对位置等参数，确定电机本体及被拖动设备状态，进一步地实时控制电机和设备的运行状况，从而实现伺服、调速等许多特定功能。）		**RB100HR-3006-24VV10-TTL-2%-IP67** **380 元**

5	滚珠丝杠		**SFU03210-4** **500.00 元**
6	压力传感器		**ZNLBM-IIX** **280 元**
7	行程限位开关		**CWLCA2-2** **153.4 元**
8	警示灯（带蜂鸣器）		**69 元**

9	钥匙开关		**LW28** **28 元**
10	熔断器		**170M5060** **355 元**
11	热继电器		**MT-32/3H** **90 元**
12	继电器线圈		**GL350AAANA** **306 元**

13	时间继电器		**HHS6-1** **75.79 元**